

Dinamik KDV

Versiyon	Açıklama	Tarih	Yazar
1.0	Document created	03-02-2026	Ali Yusuf Akbay / Emir Güner
1.1	GetAllowedKDV and GetNace added	20-02-2026	Ali Yusuf Akbay
1.2	Dynamic VAT Flow added	23-07-2026	Ali Yusuf Akbay

Dinamik KDV'nin amacı, entegrasyonunuzun her kurulumunda doğru KDV değerlerinin otomatik olarak ayarlanmasını sağlamaktır. Dinamik KDV sayesinde entegrasyonunuz, departman (kısım) KDV oranlarını kendi içinde yönettiğinden, cihaz üzerinde departman değişikliği yapılması durumunda hatalı KDV basılması engellenmiş olur.

Yanlış KDV kullanımı nedeniyle işyerlerinin cezai yaptırımlarla karşılaşmasını önlemek adına bu özellik büyük önem taşımakta olup kullanımı zorunludur. Dinamik KDV'nin uygulanmaması durumunda hash testinden geçilmesi mümkün değildir.

Dinamik KDV; **FP3_GetTaxRates()** ile dönen KDV oranları ve **FP3_GetDepartments()** ile dönen departman bilgileri ile, uygulamanız için gerekli departman KDV değerlerinin karşılaştırılması ve uyumsuzluk tespit edilmesi durumunda **FP3_SetDepartments()** fonksiyonu kullanılarak doğru değerlerin cihaza set edilmesi sürecidir.

Bu sayede departman (kısım) KDV değerleri entegrasyonunuza uygun hâle getirilir ve hatalı KDV basılması engellenmiş olur.

Dinamik KDV akışı cihaz ile her eşleme yapıldığında (FP3_StartPairingInit) tetiklenmesi gerekmektedir.

İçindekiler

1	FP3_GetTaxRates	2
2	FP3_GetDepartments	3
3	FP3_SetDepartments	4
4	Dinamik KDV Akış Örneği	5
5	NACE KODU HATASI (2532)	6

1 FP3_GetTaxRates

The FP3_GetTaxRates() function returns the list of tax (VAT) rates that can be used in your integration.

Below is an example of the output structure the function may return:

```
do
{
    RetCode = Json_GMPSmartDLL.FP3_GetTaxRates_Ex(CurrentInterface, indexOfTaxRates, ref numberOfTotalTaxRates, ref numberOfTotalRecordsReceived, ref stTaxRates, 8 - indexOfTaxRates);
    setFunctionCallLog("FP3_GetTaxRates_Ex", RetCode);

    if (RetCode != 0)
        return RetCode;

    indexOfTaxRates += (byte)numberOfTotalRecordsReceived;
} while (8 - indexOfTaxRates != 0);

do
{
    RetCode = Json_GMPSmartDLL.FP3_GetDepartments_Ex(CurrentInterface, indexOfDepartments, ref numberOfTotalDepartments, ref numberOfTotalRecordsReceived, ref stDepartments, 12 - indexOfDepartments);
    setFunctionCallLog("FP3_GetDepartments_Ex", RetCode);    ≤ 1,473ms elapsed

    if (RetCode != 0)
        return RetCode;

    indexOfDepartments += (byte)numberOfTotalRecordsReceived;
} while (12 - indexOfDepartments != 0);

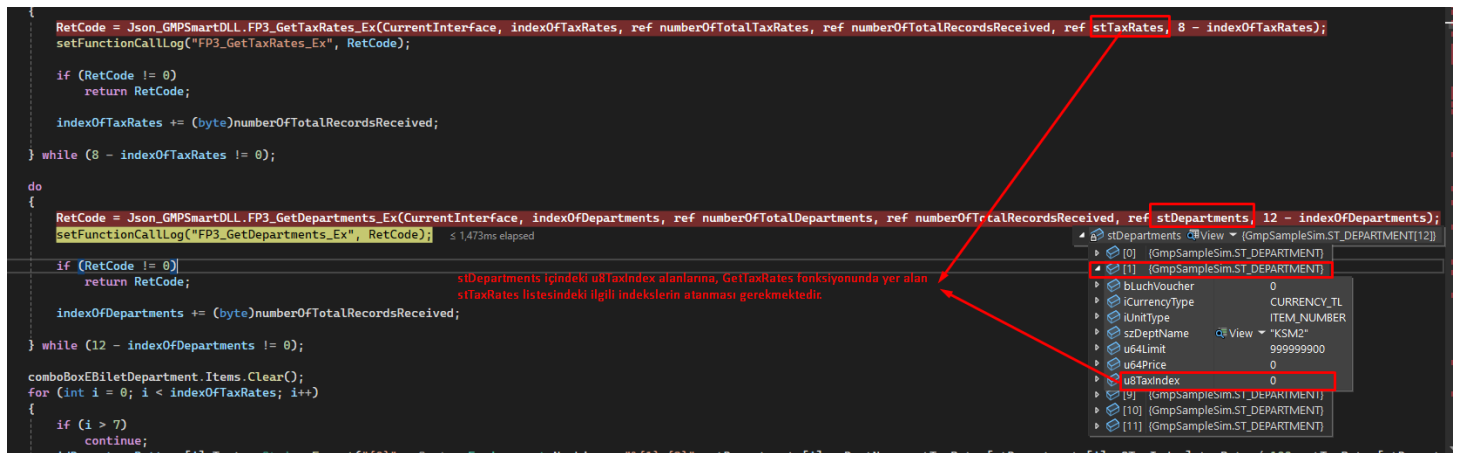
comboBoxEiletDepartment.Items.Clear();
for (int i = 0; i < indexOfTaxRates; i++)
{
    if (i > 7)
        continue;
}
```

Önemli Not: TaxRate index değerleri sabit değildir. Örneğin 0'ıncı index'in her zaman %20 olacağına dair bir kural yoktur. Bu nedenle TaxRates atamaları yapılırken index'e göre değil, **doğrudan vergi oranı** kontrol edilerek atama yapılması gerekmektedir.

2 FP3_GetDepartments

FP3_GetDepartments() fonksiyonu ile cihaz üzerinde tanımlı olan departman değerlerini görüntüleyebilirsiniz. Bu sayede, cihazda bulunan mevcut departman bilgilerinin sisteminize uygun olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.

FP3_GetDepartments() fonksiyonu ile cihaz üzerindeki departman değerlerini kontrol ettikten sonra herhangi bir uyumsuzluk tespit ederseniz, bu durumu FP3_SetDepartments() fonksiyonu ile düzeltebilirsiniz. Eğer bir uyumsuzluk yoksa FP3_SetDepartments() çağırısı yapmanıza gerek yoktur. Uyumsuzluk olmadığı hâlde FP3_SetDepartments() gönderilmesi, cihazda gereksiz yere Z raporu almak zorunda bırakır.



3 FP3_SetDepartments

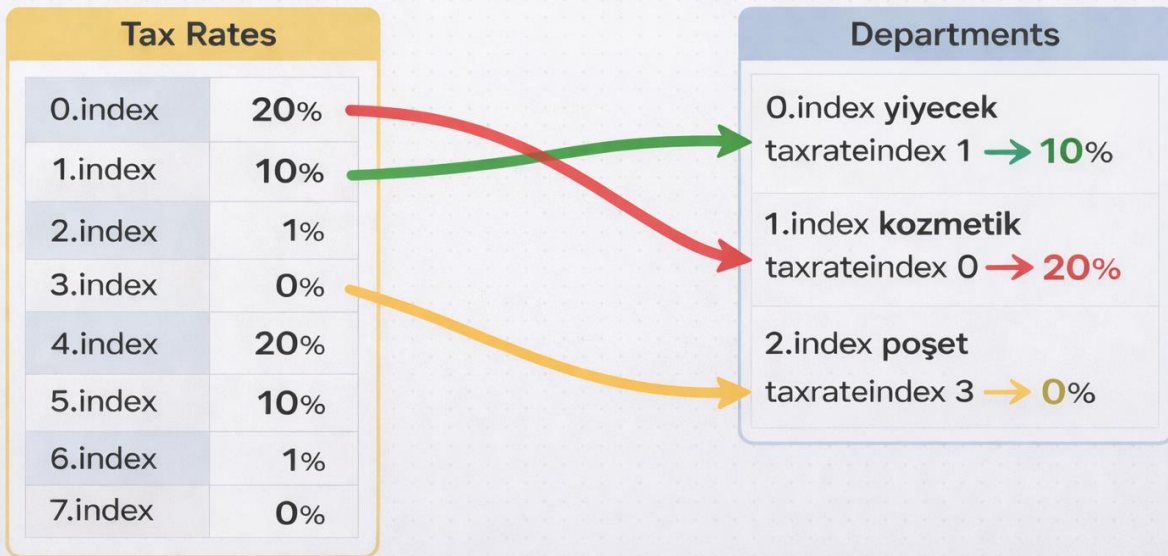
FP3_SetDepartments() fonksiyonu, **FP3_GetTaxRates()** fonksiyonu ile alınan vergi (KDV) değerlerinin departmanlara atanmasını sağlar.

Bu fonksiyon ile atanan değerler, cihaz üzerinde tanımlı olan departman KDV değerlerinin üzerine yazılır (override edilir).

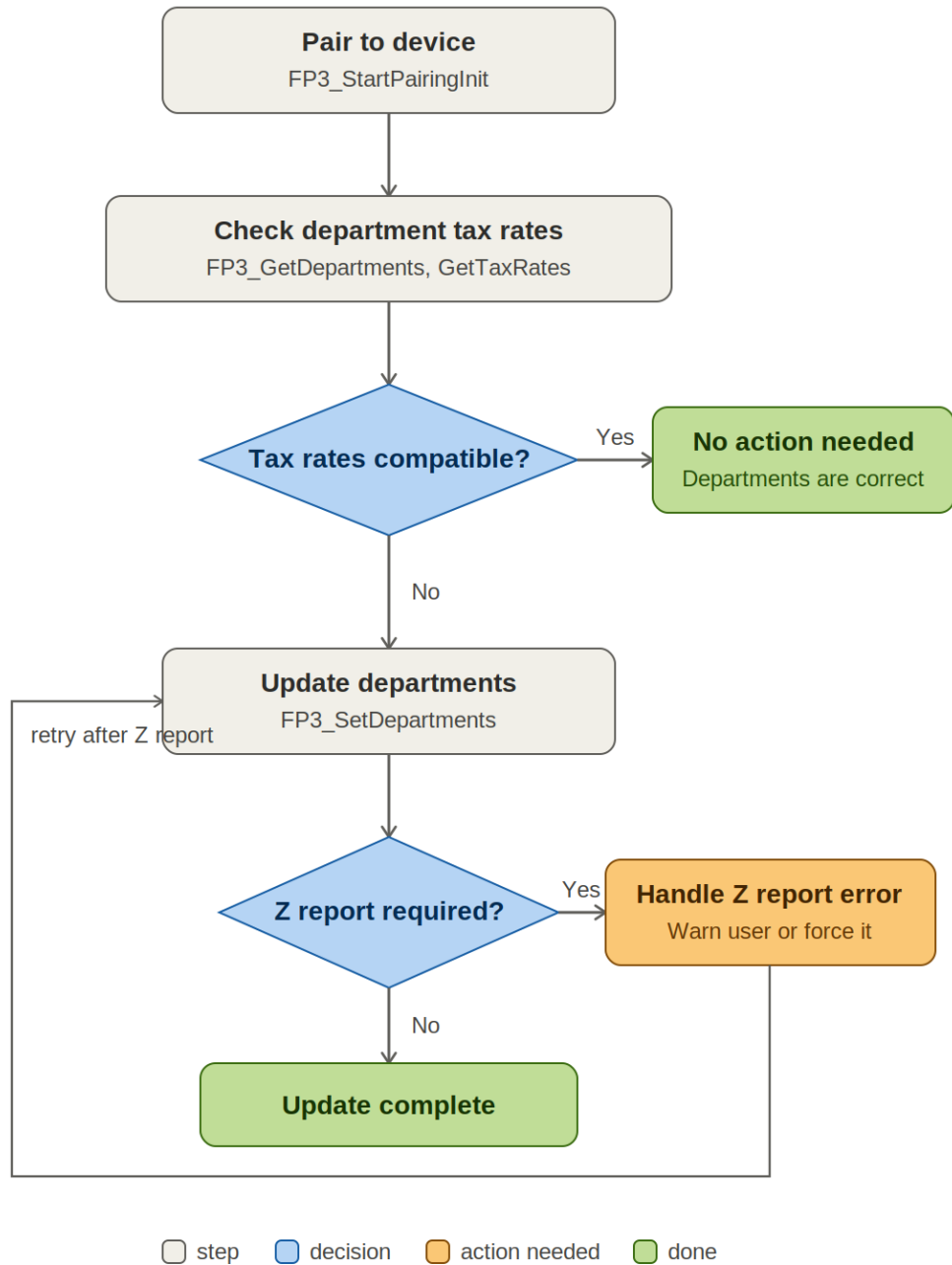
FP3_SetDepartments() fonksiyonu departman değişimi yapacağından dolayı, fonksiyon öncesinde Z raporu almak zorunludur. Bu nedenle, öncelikle FP3_GetDepartments() fonksiyonu ile cihaz üzerindeki departman değerleri kontrol edilmeli; yalnızca bir uyumsuzluk tespit edilmesi durumunda FP3_SetDepartments() kullanılmalıdır.

```
GMPForm.cs X TestForm.cs [Design] TestSteps.cs GMPSmartDLL.cs GMPForm.cs [Design]
GmpSampleSim
4220 stDepartments[11 - i].szDeptName = dataGridView1.Rows[11 - i].Cells[1].Value.ToString();
4221 stDepartments[11 - i].iUnitType = (EItemUnitTypes)Enum.Parse(typeof(EItemUnitTypes), dataGridView1.Rows[11 - i].Cells[2].Value.ToString(), true);
4222 stDepartments[11 - i].u64Price = Convert.ToInt64(dataGridView1.Rows[11 - i].Cells[3].Value);
4223 stDepartments[11 - i].iCurrencyType = (ECurrency)Enum.Parse(typeof(ECurrency), dataGridView1.Rows[11 - i].Cells[4].Value.ToString(), true);
4224 stDepartments[11 - i].u64Limit = Convert.ToInt64(dataGridView1.Rows[11 - i].Cells[5].Value);
4225 stDepartments[11 - i].bLuchVoucher = Convert.ToByte(dataGridView1.Rows[11 - i].Cells[6].Value);
4226 }
4227
4228 PassForm pf = new PassForm();
4229 pf.ShowDialog();
4230
4231 UInt32 retcode = Defines.DLL_RETCODE_FAIL;
4232 if (pf.m_PASS != "")
4233 {
4234     retcode = Json_GMPSmartDLL.FP3_SetDepartments(CurrentInterface, ref stDepartments, 12, pf.m_PASS);
4235     setFunctionCallLog("FP3_SetDepartments", retcode);
4236 }
4237 if (retcode == Defines.TRAN_RESULT_OK)
4238     retcode = GetDepartments();
4239
4240 HandleErrorCode(retcode);
4241 }
4242
```

Matching Tax Rates to Departments



4 Dinamik KDV Akış Örneği



5 NACE KODU HATASI (2532)

İşletmelerin kullanabileceği KDV oranları, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından tanımlanan NACE kodlarına göre belirlenir. NACE kodlarınızın izin vermediği bir KDV oranı ile işlem yapılmaya çalışılması durumunda APP_ERR_NOT_ALLOWED_VAT_RATE (2532) hatası döner.

Örneğin, Tanımlı NACE kodlarında %1 KDV oranı tanımlı olmayan bir işletme, %1 KDV'ye sahip bir departman üzerinden satış yapmaya çalışırsa bu hatayı alacaktır.

NACE kodlarınıza tanımlı KDV oranlarını öğrenmek veya faaliyet alanınıza uygun NACE kodu değişikliği yapmak için mali müşavirinizle veya bağlı olduğunuz Vergi Dairenizle iletişime geçmeniz gerekmektedir.

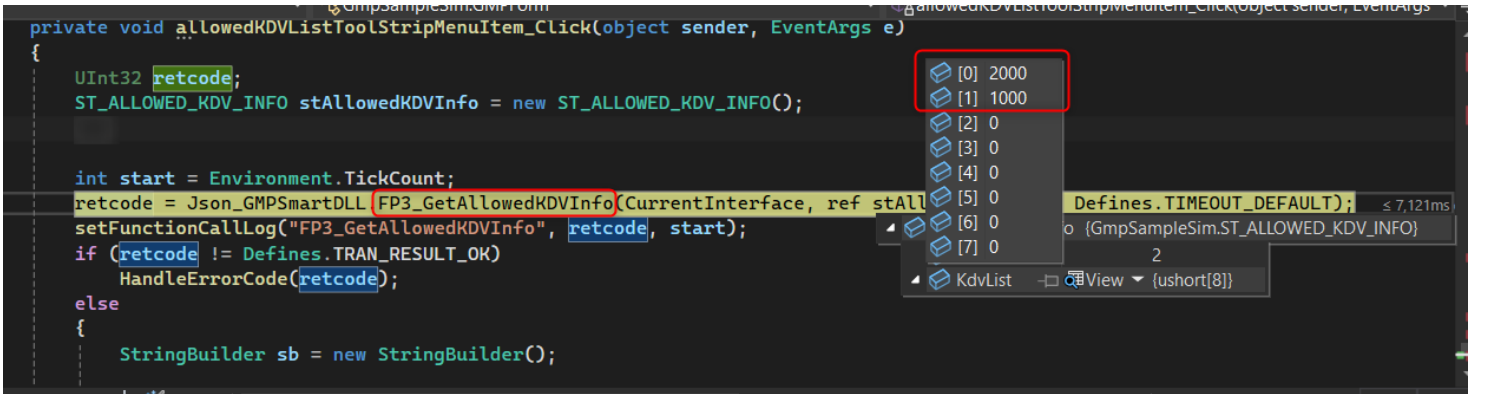
Cihazda tanımlı kullanılabilir KDV oranlarını **FP3_GetAllowedKDVInfo** ile öğrenebilirsiniz
Cihazınıza tanımlı NACE kodlarını da **FP3_GetNACEInfo** fonksiyonları ile alabilirsiniz.

Simülatör kod örnekleri:

Aşağıdaki örnekte, **FP3_GetAllowedKDVInfo** fonksiyonu sonucunda 0. index'te %20, 1. index'te ise %10 KDV oranlarının geri döndüğü görülmektedir. Bu da ilgili cihazda %10 ve %20 KDV oranlarının kullanılmasına izin verildiğini göstermektedir.

```
private void allowedKDVListToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    UInt32 retcode;
    ST_ALLOWED_KDV_INFO stAllowedKDVInfo = new ST_ALLOWED_KDV_INFO();

    int start = Environment.TickCount;
    retcode = Json_GMPSmartDLL.FP3_GetAllowedKDVInfo(CurrentInterface, ref stAll
    setFunctionCallLog("FP3_GetAllowedKDVInfo", retcode, start);
    if (retcode != Defines.TRAN_RESULT_OK)
        HandleErrorCode(retcode);
    else
    {
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
    }
}
```



Aşağıdaki ekran görüntüsünde **FP3_GetNACEInfo** fonksiyonunun dönebileceği örnek bir yanıt gösterilmektedir. Örnekte, cihazda tanımlı NACE kodlarının sırasıyla 331218, 432101, 469004, 469004 ve 222402 olduğu görülmektedir.

```
private void nACEListToolStripMenuItem_Click(object sender, EventArgs e)
{
    UInt32 retcode;
    ST_NACE_INFO stNaceInfo = new ST_NACE_INFO();

    int start = Environment.TickCount;
    retcode = Json_GMPSmartDLL.FP3_GetNACEInfo(CurrentInterface, ref stNaceInfo, D
    setFunctionCallLog("FP3_GetNACEInfo", retcode, start);
    if (retcode != Defines.TRAN_RESULT_OK)
        HandleErrorCode(retcode);
    else
    {
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
    }
}
```

